MODUL AJAR GIM ALGEBRA-MART

FINALIS LIDM-IPDP-2026

MATEMATIKA SMP • FASE D • KELAS VIII

BENTUK ALJABAR DAN OPERASI BENTUK ALJABAR



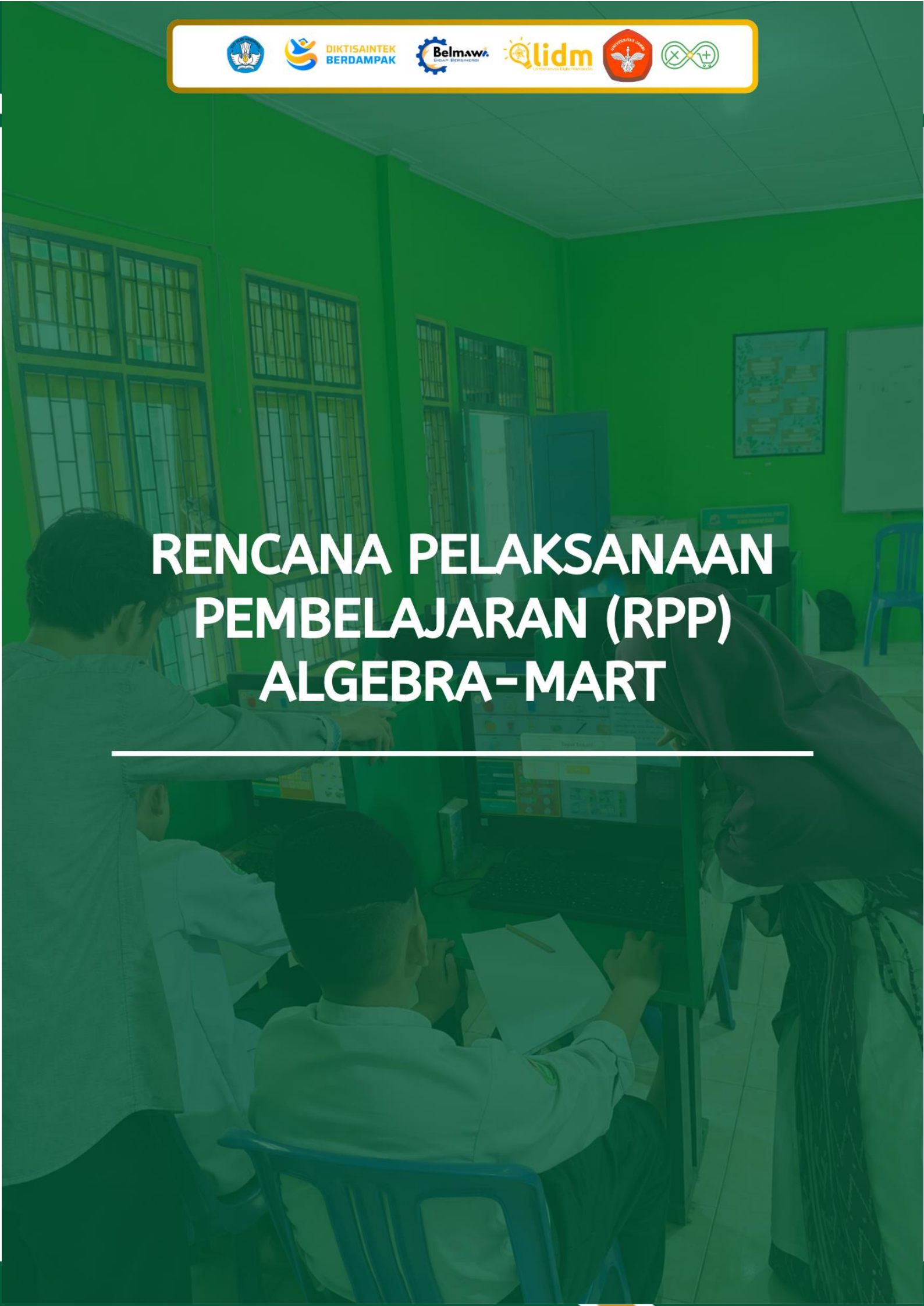
RPP - Materi Ajar • Soal



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ALGEBRA-MART **5**
A. IDENTITAS PEMBELAJARAN 5
B. KOMPETENSI AWAL DAN KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK 5
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 6
D. DIMENSI PROFIL LULUSAN / PENGUATAN KARAKTER 6
E. PEMAHAMAN BERMAKNA 7
F. PERTANYAAN PEMANTIK 8
G. MATERI PEMBELAJARAN 8
H. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA 9
I. PERSIAPAN PEMBELAJARAN 9
J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 10
K. SKENARIO MASALAH / TUGAS KONTEKSTUAL 15
L. ASESMEN / PENILAIAN PEMBELAJARAN 15
M. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 21
N. REFLEKSI 21
O. SOAL EVALUASI 22
P. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN 23
Q. PENGESAHAN 24
MATERI AJAR ALJABAR **26**
CAPAIAN PEMBELAJARAN: 26
TUJUAN PEMBELAJARAN 27
BAB 1. MENGENAL BENTUK ALJABAR 28
BAB 2. MENYATAKAN SITUASI KE DALAM BENTUK ALJABAR 30
BAB 3. SIFAT-SIFAT OPERASI ALJABAR 33
BAB 4. BENTUK ALJABAR EKUIVALEN 36
BAB 5. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PEMECAHAN MASALAH 38

BAB 6. LATIHAN PEMAHAMAN 39
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SINGKAT 40
RANGKUMAN 42
GLOSARIUM 43
LEMBAR SOAL 45



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ALGEBRA-MART

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ALGEBRA-MART

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMP Negeri 7 Muaro Jambi
Mata Pelajaran	Matematika
Fase / Kelas	D / VIII
Semester	Ganjil
Materi Pokok	Bentuk Aljabar dan Operasi Bentuk Aljabar
Topik Kontekstual	Pemodelan transaksi jual-beli komoditas lokal melalui Algebra-Mart
Alokasi Waktu	2 × 40 menit (1 pertemuan)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning): berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan
Media Utama	Aplikasi Algebra-Mart (luring/daring), laptop/komputer/HP

B. KOMPETENSI AWAL DAN KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

Kompetensi awal yang diharapkan: peserta didik telah mengenal operasi hitung bilangan, memahami makna variabel secara sederhana, serta dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan.

Karakteristik pembelajaran: peserta didik kelas VIII dengan kemampuan awal yang beragam. Guru dapat membentuk kelompok heterogen atau mengatur pendampingan sesuai kebutuhan. Aktivitas inti dapat

dilakukan secara individu atau berpasangan sesuai ketersediaan perangkat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan; Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar; menggunakan sifat-sifat operasi (komutatif, asosiatif, dan distributif) untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen.

Tujuan Khusus:

1. Dimensi Pikir: Memodelkan persamaan aljabar dari masalah transaksi jual-beli komoditas lokal secara akurat.
2. Dimensi Hati: Menunjukkan sikap jujur, teliti, dan kepedulian sosial melalui keputusan alokasi sumbangan mandiri.
3. Dimensi Rasa: Menunjukkan antusiasme dan persistensi tinggi dalam menyelesaikan tantangan permainan tanpa merasa tertekan.
4. Dimensi Raga: Terampil mengoperasikan antarmuka simulasi perangkat lunak (numpad kasir dan tombol variabel) secara presisi.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN / PENGUATAN KARAKTER

Dimensi	Wujud dalam pembelajaran	Indikator yang diamati
Dimensi Pikir	Memodelkan persamaan aljabar dari masalah transaksi jual-beli komoditas lokal secara akurat.	Mampu mengidentifikasi besaran, menentukan variabel, menyusun persamaan aljabar, dan menjelaskan hubungan antarbesaran secara tepat.

Dimensi	Wujud dalam pembelajaran	Indikator yang diamati
Dimensi Hati	Menunjukkan sikap jujur, teliti, dan kepedulian sosial melalui keputusan alokasi sumbangan secara mandiri.	Mencatat transaksi secara jujur, memeriksa ketepatan perhitungan, serta mempertimbangkan kebutuhan penerima dalam menentukan alokasi sumbangan.
Dimensi Rasa	Menunjukkan antusiasme dan persistensi tinggi dalam menyelesaikan tantangan permainan tanpa merasa tertekan.	Menunjukkan ketertarikan selama permainan, tetap berusaha ketika menghadapi kesulitan, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tantangan.
Dimensi Raga	Terampil mengoperasikan antarmuka simulasi perangkat lunak (numpad kasir dan tombol variabel) secara presisi.	Mampu menggunakan numpad kasir dan tombol variabel dengan tepat, cepat, dan sesuai instruksi selama simulasi transaksi.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Bentuk aljabar bukan sekadar simbol dan prosedur hitung. Bentuk aljabar dapat digunakan untuk mewakili situasi nyata, misalnya menghitung nilai pembelian beberapa barang, pendapatan penjualan, biaya, dan keuntungan. Dengan model aljabar, peserta didik dapat membuat

perhitungan yang lebih umum, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

- Jika harga satu kilogram suatu komoditas adalah x rupiah, bagaimana menyatakan harga untuk 3 kilogram?
- Bagaimana menghitung total harga jika pelanggan membeli beberapa jenis barang dengan harga dan jumlah yang berbeda?
- Mengapa dua bentuk aljabar yang susunannya berbeda dapat memiliki nilai yang sama?
- Bagaimana kita menentukan apakah hasil transaksi menghasilkan keuntungan atau kerugian?
- Jika sebagian keuntungan akan disumbangkan, bagaimana menentukan jumlah yang dapat disisihkan tanpa mengabaikan kebutuhan usaha?

G. MATERI PEMBELAJARAN

Konsep	Uraian dan contoh kontekstual
Variabel	Simbol untuk mewakili nilai yang belum diketahui atau dapat berubah. Contoh: x menyatakan harga satu unit komoditas.
Koefisien	Bilangan pengali variabel. Contoh: pada 4x, koefisien x adalah 4.
Konstanta	Suku yang tidak memuat variabel. Contoh: pada 4x + 5.000, konstanta adalah 5.000.
Suku sejenis	Suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contoh: 3x dan 2x.

Konsep	Uraian dan contoh kontekstual
Operasi bentuk aljabar	Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar serta penggunaan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.
Model transaksi	Jika harga satu barang x rupiah dan dibeli sebanyak n unit, total harga dapat dinyatakan nx. Pendapatan, biaya, dan keuntungan dimodelkan sesuai informasi soal.

H. MODEL, PENDEKATAN, METODE, DAN MEDIA

Model	:	Problem-Based Learning (PBL).
Pendekatan	:	Deep Learning melalui pengalaman belajar berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful).
Metode	:	orientasi masalah, eksplorasi/simulasi, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan refleksi.
Media	:	Aplikasi Algebra-Mart versi luring, laptop/komputer/HP, proyektor, papan tulis, dan lembar kerja peserta didik (LKPD).
Sumber belajar	:	buku Matematika kelas VIII yang digunakan sekolah, LKPD, serta skenario transaksi pada aplikasi Algebra-Mart.

I. PERSIAPAN PEMBELAJARAN

1. Guru memeriksa aplikasi Algebra-Mart dapat dijalankan tanpa koneksi internet pada perangkat yang akan digunakan.
2. Guru menyiapkan perangkat, sumber daya listrik, dan salinan aplikasi melalui media penyimpanan lokal/flashdisk atau distribusi luring lainnya.
3. Guru mencoba terlebih dahulu skenario transaksi, tombol variabel, numpad kasir, buku kas digital, dan Dasbor/Rapor Performa.

4. Guru menyiapkan LKPD, lembar observasi, soal evaluasi, serta alternatif kegiatan apabila perangkat mengalami kendala.
5. Guru mengatur peserta didik secara individu, berpasangan, atau kelompok kecil sesuai jumlah perangkat.

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
1. Pendahuluan (10 menit)	• Mempersiapkan Laptop/Komputer/HP di ruang kelas. • Mendistribusikan aplikasi luring *Algebra-Mart* melalui *flashdisk* (menyesuaikan strategi untuk wilayah 3T) atau menyalinnya ke perangkat masing-masing siswa.	Menjawab apersepsi, menyimak tujuan, menyampaikan pengalaman transaksi, dan menyiapkan perangkat.
2. Pengenalan media (10 menit)	• Melakukan sesi pengenalan antarmuka aplikasi, menjelaskan fungsi fitur utama seperti *numpad* kasir, tombol variabel, buku kas digital, dan Dasbor Performa. • Memberikan panduan	Mengamati demonstrasi, mencoba fitur dasar,

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
	(*onboarding*) tentang cara melayani pelanggan (NPC), mengonversi pesanan ke dalam bentuk matematika, dan cara membaca log aktivitas di dalam simulasi.	
3. Orientasi siswa pada masalah (10 menit)	• Menyajikan permasalahan kontekstual berbasis studi kasus pasar lokal Jambi melalui simulasi di awal pembelajaran. • Menstimulasi pemikiran kritis siswa dengan pertanyaan pemantik.	Mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan, serta mengajukan pertanyaan.
4. Mengorganisasikan peserta didik (5 menit)	• Mengarahkan siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas penyelesaian masalah transaksi menggunakan konsep bentuk aljabar.	Membagi peran (operator, pencatat, pemeriksa/presenter), memahami target, dan menyepakati cara kerja.

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
	• Memastikan setiap siswa memahami target yang harus diselesaikan di dalam aplikasi, seperti mencapai level transaksi tertentu dan mengumpulkan target laba.	
6. Membimbing penyelidikan dan eksplorasi (25 menit)	• Memantau siswa saat melakukan penyelidikan mandiri di dalam *game*, di mana mereka harus menganalisis pesanan pelanggan dan mengubahnya menjadi rumus aljabar yang tepat. • Memanfaatkan *stealth assessment* yang berjalan di latar belakang, guru tidak langsung memberikan jawaban melainkan memandu siswa	Melayani pesanan simulasi, menentukan variabel dan operasi yang tepat, memasukkan perhitungan melalui antarmuka, memeriksa hasil, memperbaiki kesalahan, serta mencatat pendapatan/biaya/keuntungan sesuai informasi yang tersedia.

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
	menganalisis kesalahannya sendiri secara *mindful*.	
7. Mengembangkan dan menyajikan hasil (10 menit)	• Menginstruksikan siswa untuk mengekspor atau menarik data hasil penyelesaian transaksi dari Dasbor Performa di aplikasi. • Mengadakan sesi presentasi menunjukkan Rapor Performa mereka, mencakup tingkat akurasi rumus aljabar dan visualisasi grafik laba	Menyajikan model dan hasil, menjelaskan strategi, serta memberi tanggapan terhadap pekerjaan kelompok lain.
8. Analisis, evaluasi (10 menit)	• Memfasilitasi diskusi kelas untuk mengevaluasi ketepatan proses pemodelan bentuk aljabar dari permasalahan transaksi yang baru saja diselesaikan.	Memeriksa kembali jawaban, menyampaikan hal yang dipahami dan kesulitan, menjawab evaluasi, serta merefleksikan keputusan transaksi dan pengelolaan uang.

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
	• Menganalisis bersama log riwayat sumbangan siswa (*stealth assessment*) untuk merefleksikan nilai kepedulian sosial, kejujuran, dan dampaknya terhadap pembentukan karakter.	
9. Refleksi dan Tindak Lanjut	• Mengarahkan siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka menggunakan *Algebra-Mart* dan mengisi angket respons singkat guna mengukur kenyamanan emosional (dimensi rasa). • Mendorong siswa untuk mengidentifikasi penerapan konsep aljabar dalam kehidupan	Siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Tahap dan waktu	Aktivitas guru	Aktivitas peserta didik
	kewirausahaan sehari-hari dan cara meningkatkannya di masa depan.	

K. SKENARIO MASALAH / TUGAS KONTEKSTUAL

Skenario masalah atau tugas kontekstual yang diterapkan dalam pembelajaran:

Seorang pelanggan membeli 3 unit komoditas A dengan harga x rupiah per unit dan 2 unit komoditas B dengan harga y rupiah per unit. Selain itu, terdapat biaya kemasan tetap sebesar Rp2.000. Peserta didik diminta:

a) Menentukan variabel yang mewakili harga komoditas A dan B.
b) Menyatakan total pembayaran pelanggan dalam bentuk aljabar.
c) Menjelaskan arti koefisien dan konstanta pada model yang dibuat.
d) Menunjukkan bentuk aljabar ekuivalen dengan menggunakan sifat distributif atau pengelompokan suku yang sesuai.
e) Menjelaskan informasi tambahan yang diperlukan untuk menghitung keuntungan usaha secara tepat.

Contoh model: total pembayaran = 3x + 2y + 2.000. Model keuntungan belum dapat ditentukan tanpa informasi biaya/modal yang relevan.

L. ASESMEN / PENILAIAN PEMBELAJARAN

Jenis asesmen	Teknik dan instrumen	Aspek/bukti yang dikumpulkan
Diagnostik (awal)	Tanya jawab/soal singkat prasyarat.	Pemahaman operasi bilangan, makna variabel, dan pengalaman peserta didik dengan transaksi sederhana.

Jenis asesmen	Teknik dan instrumen	Aspek/bukti yang dikumpulkan
Formatif (proses)	Observasi, pemeriksaan LKPD, diskusi, dan data aktivitas aplikasi.	Ketepatan pemodelan, strategi operasi, pemeriksaan jawaban, kolaborasi, ketelitian, dan kejujuran.
Sumatif (akhir)	Soal evaluasi tertulis dan/atau penjelasan lisan.	Kemampuan menyatakan situasi ke bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk, dan menafsirkan hasil dalam konteks.
Refleksi	Pertanyaan refleksi/angket singkat.	Pengalaman belajar, tingkat kenyamanan, manfaat aplikasi, serta pemahaman literasi keuangan.

1. Rubrik penilaian kemampuan literasi matematika

Indikator	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Berkembang)	1 (Perlu bimbingan)
Merumuskan *(formulate)*	Mengidentifikasi seluruh informasi relevan dan membangun model aljabar tepat.	Model tepat dengan kekurangan kecil.	Model sebagian tepat; ada informasi/variabel yang belum sesuai.	Belum dapat membangun model yang sesuai.
Menggunakan konsep *(employ)*	Memilih dan menerapkan operasi/sifat aljabar secara	Prosedur umumnya tepat dengan	Prosedur belum konsisten atau terdapat	Tidak dapat memilih prosedur yang sesuai.

Indikator	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Berkembang)	1 (Perlu bimbingan)
	tepat serta runtut.	kesalahan kecil.	kesalahan konsep.	
Menafsirkan dan mengevaluasi *(interpret and evaluate)*	Menjelaskan makna hasil, memeriksa kewajaran, dan mengaitkan dengan konteks.	Menafsirkan hasil dengan cukup tepat.	Interpretasi masih terbatas dan pemeriksaan belum memadai.	Tidak dapat menjelaskan makna hasil.

Skor literasi matematika = (jumlah skor yang diperoleh / skor maksimal) × 100.

2. Rubrik literasi keuangan sederhana

Indikator	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Berkembang)	1 (Perlu Bimbingan)
Budgeting: Merencanakan pengeluaran belanja sesuai batas modal	Merencanakan seluruh pengeluaran secara tepat, rinci, dan konsisten sesuai batas modal; tidak melebihi	Merencanakan pengeluaran sesuai batas modal, tetapi masih terdapat kekeliruan kecil dalam perhitungan atau	Mulai membuat rencana pengeluaran, tetapi beberapa kali kurang tepat dalam menyesuaikan total belanja	Belum mampu merencanakan pengeluaran sesuai batas modal sehingga total belanja melebihi modal atau

Indikator	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Berkembang)	1 (Perlu Bimbingan)
	modal yang tersedia.	pengalokasian dana.	dengan batas modal.	tidak memiliki perencanaan.
Prioritas Belanja: Memprioritaskan kebutuhan belanja yang paling rasional	Secara mandiri memilih barang berdasarkan kebutuhan dan manfaat, serta mampu memberikan alasan rasional atas urutan prioritas belanja.	Memilih barang yang sebagian besar sesuai kebutuhan dan manfaat, dengan alasan yang cukup rasional meskipun masih memerlukan sedikit arahan.	Mulai membedakan kebutuhan dan keinginan, tetapi pilihan belanja belum konsisten berdasarkan tingkat kepentingan atau manfaat.	Belum mampu menentukan prioritas secara rasional; pilihan belanja lebih banyak didasarkan pada keinginan tanpa mempertimbangkan kebutuhan.
Efisiensi Transaksi: Mengoptimalkan nilai belanja secara hemat dan tepat	Mampu membandingkan harga atau pilihan transaksi, menghitung total biaya, dan memilih	Mampu memilih transaksi yang hemat dan menghitung total biaya dengan	Mulai mempertimbangkan harga dan penghematan, tetapi masih kesulitan membandingk	Belum mampu mempertimbangkan efisiensi transaksi dan cenderung memilih

Indikator	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Berkembang)	1 (Perlu Bimbingan)
	alternatif paling hemat tanpa mengurangi kebutuhan utama.	sedikit kekeliruan.	an alternatif atau menghitung biaya secara tepat.	tanpa membandingkan harga atau menghitung total biaya.
Cash Handling: Ketelitian menghitung kembalian dan verifikasi uang	Menghitung pembayaran dan kembalian dengan tepat serta memeriksa kembali kesesuaian uang secara mandiri dan teliti.	Menghitung pembayaran dan kembalian dengan benar, tetapi verifikasi uang belum selalu dilakukan secara konsisten.	Dapat melakukan perhitungan pembayaran atau kembalian sederhana, tetapi masih terdapat kesalahan dan memerlukan arahan saat memverifikasi uang.	Belum mampu menghitung kembalian dan memverifikasi kesesuaian uang dengan tepat meskipun telah diberikan arahan.

3. Lembar observasi sikap dan keterampilan digital

Aspek	Indikator observasi	Skala 1–4			
Kejujuran	Mencatat dan melaporkan hasil transaksi sesuai data yang diperoleh.	1	2	3	4

Ketelitian	Memeriksa kembali variabel, operasi, dan hasil sebelum menyelesaikan transaksi.	1	2	3	4
Tanggung jawab	Menggunakan perangkat sesuai aturan dan menyelesaikan peran/tugas.	1	2	3	4
Kolaborasi	Berbagi peran, mendengarkan, dan membantu anggota kelompok.	1	2	3	4
Keterampilan digital	Mengoperasikan fitur yang diperlukan dengan tepat dan mandiri/semakin mandiri.	1	2	3	4

Keterangan Penilaian

- Skor 4 = Sangat Baik
- Skor 3 = Baik
- Skor 2 = Berkembang
- Skor 1 = Perlu Bimbingan

Rumus Nilai Literasi Keuangan

$$Nilai = \frac{(Skor\ perolehan)}{16} \times 100$$

Skor maksimal adalah 16, diperoleh dari empat indikator dengan skor tertinggi 4 pada setiap indikator. Penilaian dilakukan berdasarkan perilaku dan keputusan siswa selama menyelesaikan aktivitas transaksi dalam game Algebra-Mart.

4. Pemanfaatan data Algebra-Mart (setelah assessment)

Informasi pada Dasbor/Rapor Performa dapat digunakan sebagai bukti pendukung asesmen autentik, seperti:

- Akurasi rumus/bentuk aljabar: bukti pendukung ketepatan pemodelan dan operasi.
- Riwayat transaksi dan kesalahan: bahan untuk melihat pola kesulitan dan kebutuhan umpan balik.

- Data pendapatan/biaya/keuntungan pada simulasi: bahan diskusi interpretasi dan pengambilan keputusan keuangan.

M. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Remedial: peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran mengerjakan latihan bertahap mulai dari mengidentifikasi variabel, menuliskan bentuk aljabar sederhana, menggabungkan suku sejenis, kemudian menyelesaikan transaksi dengan satu atau dua jenis barang. Guru memberikan umpan balik pada letak kesalahan.

Pengayaan: peserta didik yang telah mencapai tujuan diminta menyusun skenario transaksi sendiri, membandingkan dua bentuk aljabar ekuivalen, atau menganalisis perubahan pendapatan/keuntungan ketika harga atau jumlah barang berubah.

N. REFLEKSI

Refleksi peserta didik:

- Konsep aljabar apa yang paling saya pahami hari ini?
- Bagian transaksi atau pemodelan mana yang paling menantang? Mengapa?
- Bagaimana saya memeriksa bahwa hasil perhitungan saya masuk akal?
- Apa yang saya pelajari tentang pencatatan uang, pendapatan, biaya, dan keuntungan?
- Apa yang akan saya lakukan secara berbeda pada kegiatan berikutnya?

Refleksi guru:

- Apakah masalah kontekstual berhasil menghubungkan konsep aljabar dengan pengalaman peserta didik?

- Apakah seluruh peserta didik memperoleh kesempatan menggunakan aplikasi dan menjelaskan pemikirannya?
- Kesalahan konsep apa yang paling sering muncul dan tindak lanjut apa yang diperlukan?
- Apakah fitur aplikasi berjalan luring dengan baik dan mendukung tujuan pembelajaran?
- Bagian pembelajaran mana yang perlu diperbaiki dari sisi waktu, instruksi, LKPD, dan asesmen?

O. SOAL EVALUASI

1. Di kantin sekolah, Dito memesan 4 kue padamaran seharga j rupiah per porsi dan 3 kue gandus seharga e rupiah per gelas. Selain itu, Dito membayar biaya parkir motor sebesar Rp2.000 yang bernilai tetap. Kasir menggabungkan pesanan kue Dito menjadi $7je + 2.000$. Jika kamu menjadi Dito, apakah kamu setuju dengan cara hitung kasir tersebut? Jika diketahui harga 1 kotak padamaran (j) = Rp5.000 dan 1 piring gandus (e) = Rp3.000, cukupkah uang Rp30.000 milik Dito untuk membayar total pesanannya?

2. Bendahara kelas membawa uang kas Rp48.000 ke toko untuk membeli 6 dodol nanas (harga satuan = d rupiah) dan 4 bungkus kopi (harga satuan = h rupiah). Saat di kasir, ternyata uang kas tersebut tidak cukup karena harga 1 dodol (d) = Rp6.000 dan 1 kopi (h) = Rp5.000. Bendahara harus memilih salah satu dari dua opsi perubahan pesanan berikut:

   Opsi A: Membatalkan 2 dodol nanas, tetapi menambah 1 bungkus kopi.

   Opsi B: Membatalkan 3 dodol nanas, tetapi menambah 2 bungkus kopi.

Berdasarkan uang kas yang tersedia (Rp48.000), opsi manakah yang harus dipilih oleh Bendahara agar pembayarannya tidak kurang? Buktikan dengan perhitunganmu!

3. Ibu Ani ingin membeli makanan untuk acara pengajian dan membandingkan dua toko yang menjual produk dengan harga satuan yang sama (harga 1 kue padamaran j = Rp5.000 dan 1 dodol nanas d = Rp6.000):
   - **Toko Maju:** Ibu Ani membeli 3 paket (tiap paket berisi 2 padamaran dan 1 dodol), lalu membeli tambahan 1 dodol nanas.
   - **Toko Berkah:** Ibu Ani membeli 2 paket parcel besar (tiap paket berisi 3 padamaran dan 2 dodol) ditambah biaya kardus Rp3.000

Pertanyaan:

a. Apakah jumlah masing-masing kue yang didapat Ibu Ani di kedua toko tersebut sama?

b. **Toko manakah yang sebaiknya dipilih Ibu Ani** agar pengeluarannya lebih hemat? Jelaskan alasanmu!

4. Di sebuah toko kelontong, harga satu karung beras (b) adalah Rp15.000 dan harga satu botol minyak goreng (i) adalah Rp14.000. Jika Pak Budi membeli barang dengan bentuk aljabar $2b + 1i$ dan membayar menggunakan uang Rp50.000 , berapakah uang kembalian yang diterima Pak Budi?

P. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dinyatakan tercapai apabila peserta didik mampu memperoleh sekurang-kurangnya kategori baik pada sebagian besar indikator inti: merumuskan situasi ke bentuk aljabar, menggunakan operasi/sifat aljabar, serta menafsirkan hasil.

Q. PENGESAHAN

Muaro Jambi, 30 September 2026

Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 7 Muaro Jambi

Popida Marta, S.Pd, M.Pd

NIP 197003192009021001

Tim Algebra -Mart

Zakky Fahrul Gibran



MATERI AJAR
ALJABAR

MATERI AJAR ALJABAR

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

Pada akhir fase D, peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi (komutatif, asosiatif, dan distributif) untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan; Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar; menggunakan sifat-sifat operasi (komutatif, asosiatif, dan distributif) untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen.

Tujuan Khusus:

1. Dimensi Pikir: Memodelkan persamaan aljabar dari masalah transaksi jual-beli komoditas lokal secara akurat.
2. Dimensi Hati: Menunjukkan sikap jujur, teliti, dan kepedulian sosial melalui keputusan alokasi sumbangan mandiri.
3. Dimensi Rasa: Menunjukkan antusiasme dan persistensi tinggi dalam menyelesaikan tantangan permainan tanpa merasa tertekan.
4. Dimensi Raga: Terampil mengoperasikan antarmuka simulasi perangkat lunak (numpad kasir dan tombol variabel) secara presisi.

BAB 1.

MENGENAL BENTUK ALJABAR

1.1 Apa itu aljabar?

Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol, terutama huruf, untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui atau bilangan yang dapat berubah. Simbol huruf disebut variabel. Dengan aljabar, hubungan antarbesaran dapat dinyatakan secara ringkas dan berlaku untuk banyak kemungkinan nilai.

Gagasan utama

Variabel bukan sekadar huruf pengganti angka. Variabel mewakili suatu besaran yang nilainya belum diketahui, berubah, atau dipilih dari suatu himpunan nilai.

1.2 Unsur-unsur bentuk aljabar

Perhatikan bentuk aljabar $5x + 3y - 7$.

Unsur	Makna	Pada $5x + 3y - 7$
Variabel	Simbol yang mewakili bilangan	x dan y
Koefisien	Bilangan pengali variabel	5 pada 5x; 3 pada 3y
Konstanta	Suku yang tidak memuat variabel	−7
Suku	Bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh + atau −	5x, 3y, dan −7

Faktor	Bagian yang dikalikan untuk membentuk suatu suku	5 dan x pada 5x

1.3 Suku sejenis dan tidak sejenis

Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya, 4x dan −7x merupakan suku sejenis. Sebaliknya, 4x dan 4y bukan suku sejenis, demikian pula 3x dan $3x^2$. Hanya suku sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan secara langsung.

Contoh

3x + 5x − 2 = 8x − 2. Namun, 3x + 5y tidak dapat disederhanakan menjadi 8xy atau 8x; kedua suku tersebut berbeda jenis.

BAB 2.

MENYATAKAN SITUASI KE DALAM BENTUK ALJABAR

2.1 Langkah membangun model aljabar

1) Pahami situasi: baca informasi secara utuh dan tentukan pertanyaan yang hendak dijawab.
2) Identifikasi besaran: tentukan besaran yang diketahui, belum diketahui, atau berubah.
3) Tetapkan variabel: pilih simbol dan tuliskan arti serta satuannya.
4) Temukan hubungan: tentukan apakah besaran dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi, atau dibandingkan.
5) Tuliskan model: susun ekspresi atau persamaan aljabar sesuai hubungan tersebut.
6) Periksa model: uji dengan nilai sederhana dan pastikan hasilnya masuk akal dalam konteks.

2.2 Bahasa sehari-hari dan simbol aljabar

Ungkapan	Bentuk aljabar (misalkan bilangan = x)
Suatu bilangan	x
Lima lebihnya dari suatu bilangan	x + 5
Lima kurang dari suatu bilangan	x − 5
Dua kali suatu bilangan	2x
Tiga kali jumlah suatu bilangan dan 4	3(x + 4)
Jumlah suatu bilangan dan dua kali bilangan itu	x + 2x

Setengah dari suatu bilangan	$\frac{x}{2}$
Selisih suatu bilangan dan 8	x − 8

2.3 Contoh kontekstual

Contoh 1. Belanja alat tulis

Rani membeli x buah buku tulis. Harga satu buku Rp4.000. Ia juga membeli sebuah pensil seharga Rp3.000. Nyatakan total biaya belanja Rani.

Penyelesaian:

Misalkan x menyatakan banyak buku tulis (buah).
Biaya buku tulis adalah 4.000x rupiah.
Biaya pensil adalah 3.000 rupiah.
Total biaya dinyatakan dengan 4.000x + 3.000 rupiah.

Jika Rani membeli 5 buku, total biaya = 4.000(5) + 3.000 = Rp23.000.

Contoh 2. Keliling persegi panjang

Panjang sebuah persegi panjang adalah (x + 4) cm dan lebarnya x cm. Nyatakan kelilingnya.

Penyelesaian:

Keliling K = 2(p + l) = 2((x + 4) + x) = 2(2x + 4) = 4x + 8 cm. Model ini berlaku untuk x > 0.

Contoh 3. Tarif perjalanan

Sebuah layanan kendaraan menetapkan biaya awal Rp5.000 dan biaya Rp2.500 untuk setiap kilometer. Jika jarak perjalanan d kilometer, biaya total dinyatakan oleh B = 5.000 + 2.500d rupiah.

2.4 Kesalahan umum dalam pemodelan

- Tidak mendefinisikan variabel sehingga makna simbol menjadi kabur.
- Membalik urutan pengurangan, misalnya "7 kurang dari x" ditulis 7 − x.
- Mengabaikan tanda kurung pada ungkapan "dua kali jumlah ...".
- Mencampurkan satuan atau menjumlahkan besaran yang tidak sejenis.
- Membuat model tanpa memeriksa apakah model sesuai dengan situasi.

BAB 3.

SIFAT-SIFAT OPERASI ALJABAR

Sifat operasi membantu kita menulis ulang bentuk aljabar tanpa mengubah nilainya. Tiga sifat penting yang dipelajari adalah komutatif, asosiatif, dan distributif.

3.1 Sifat komutatif (pertukaran)

Sifat komutatif menyatakan bahwa urutan bilangan pada penjumlahan atau perkalian dapat ditukar tanpa mengubah hasil.

Rumus

Penjumlahan: $a + b = b + a$

Perkalian: $ab = ba$

Contoh:

- $x + 7 = 7 + x$
- $4 \times 3x = 3x \times 4 = 12x$

Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian secara umum. Sebagai contoh, $9 - 4$ tidak sama dengan $4 - 9$.

3.2 Sifat asosiatif (pengelompokan)

Sifat asosiatif menyatakan bahwa pengelompokan pada penjumlahan atau perkalian dapat diubah tanpa mengubah hasil.

Rumus

Penjumlahan: $(a + b) + c = a + (b + c)$

Perkalian: $(ab)c = a(bc)$

Contoh:

- $(x + 2) + 5 = x + (2 + 5) = x + 7$
- $(2 \times x) \times 3 = 2 \times (x \times 3) = 6x$

Sifat asosiatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian secara umum. Contohnya, $(12 - 5) - 2 = 5$, sedangkan $12 - (5 - 2) = 9$.

3.3 Sifat distributif (penyebaran)

Sifat distributif menghubungkan perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Faktor di luar tanda kurung dikalikan dengan setiap suku di dalam tanda kurung.

Rumus

$a(b + c) = ab + ac$

$a(b - c) = ab - ac$

Contoh pengembangan:

- $3(x + 4) = 3x + 12$
- $5(2x - 3) = 10x - 15$
- $-2(x + 6) = -2x - 12$

Sifat distributif juga dapat digunakan secara terbalik untuk memfaktorkan, yaitu mengubah jumlah suku menjadi perkalian.

- $6x + 12 = 6(x + 2)$
- $8a - 4 = 4(2a - 1)$

3.4 Menggabungkan sifat-sifat operasi

Sederhanakan $4(x + 3) + 2x - 5$.

Penyelesaian:

1) Gunakan sifat distributif: $4x + 12 + 2x - 5$.
2) Kelompokkan suku sejenis: $(4x + 2x) + (12 - 5)$.
3) Gunakan komutatif dan asosiatif untuk mengatur pengelompokan: $6x + 7$.

Hasil

4(x + 3) + 2x − 5 = 6x + 7. Kedua bentuk tersebut ekuivalen.

BAB 4.
BENTUK ALJABAR EKUIVALEN

4.1 Pengertian ekuivalen

Dua bentuk aljabar disebut ekuivalen apabila keduanya menghasilkan nilai yang sama untuk setiap nilai variabel yang diperbolehkan dalam domainnya. Bentuknya boleh berbeda, tetapi nilai yang diwakilinya tetap sama.

Contoh

2(x + 3) dan 2x + 6 ekuivalen karena sifat distributif menjamin keduanya sama untuk setiap nilai x.

4.2 Cara memeriksa ekuivalensi

1) Gunakan sifat-sifat operasi untuk mengubah salah satu bentuk hingga sama dengan bentuk lainnya.
2) Sederhanakan kedua bentuk dan bandingkan hasil akhirnya.
3) Substitusikan beberapa nilai sebagai pemeriksaan awal. Cara ini dapat menemukan kesalahan, tetapi beberapa contoh nilai saja belum membuktikan ekuivalensi untuk semua nilai.

4.3 Contoh dan pembahasan

1. Apakah 3(x + 2) − x ekuivalen dengan 2x + 6?

Penyelesaian:

Uraikan bentuk pertama: 3(x + 2) − x = 3x + 6 − x = 2x + 6. Jadi, kedua bentuk ekuivalen.

2. Apakah 2(x + 5) ekuivalen dengan 2x + 5?

Penyelesaian:

Tidak. Dengan distributif, 2(x + 5) = 2x + 10. Misalnya x = 1, bentuk pertama bernilai 12 sedangkan bentuk kedua bernilai 7.

4.4 Bentuk ekuivalen bukan berarti persamaan yang sama

Perlu dibedakan antara bentuk aljabar dan persamaan. Pernyataan 2(x + 3) dan 2x + 6 adalah dua bentuk aljabar ekuivalen. Sementara itu, persamaan 2(x + 3) = 14 memiliki penyelesaian x = 4. Fokus bahan ajar ini adalah representasi dan transformasi bentuk aljabar, bukan prosedur menyelesaikan persamaan secara mendalam.

BAB 5.

KEGIATAN EKSPLORASI DAN PEMECAHAN MASALAH

Aktivitas 1. Merancang paket alat tulis

Sebuah koperasi sekolah menjual satu paket yang berisi x pensil dengan harga Rp2.000 per pensil dan satu penghapus seharga Rp3.000. Tuliskan biaya satu paket. Kemudian nyatakan biaya untuk 4 paket dalam dua bentuk yang ekuivalen.

Panduan:

1) Definisikan variabel x.
2) Tuliskan biaya satu paket.
3) Tuliskan biaya empat paket dengan tanda kurung.
4) Gunakan sifat distributif untuk memperoleh bentuk tanpa tanda kurung.
5) Jelaskan mengapa kedua bentuk tersebut ekuivalen.

Aktivitas 2. Pola susunan kursi

Pada suatu kegiatan, kursi disusun dalam beberapa baris. Setiap baris memiliki x kursi. Panitia menambahkan 2 kursi pada setiap baris untuk tamu undangan. Jika terdapat 5 baris, nyatakan jumlah seluruh kursi. Bandingkan bentuk $5(x + 2)$ dengan $5x + 10$.

Aktivitas 3. Membandingkan strategi

Sederhanakan $7a + 3(2a - 4) - 5$. Selesaikan dengan dua cara: (a) langsung menggunakan distributif lalu menggabungkan suku sejenis; (b) mengelompokkan suku yang memuat a dan konstanta setelah mengembangkan tanda kurung. Bandingkan efisiensi dan kejelasan kedua cara.

BAB 6.

LATIHAN PEMAHAMAN

A. Pemahaman konsep

1. Pada bentuk $9p - 4q + 6$, tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan banyak suku.
2. Jelaskan perbedaan suku $5x$ dan $5x^2$. Apakah keduanya suku sejenis? Berikan alasan.
3. Tuliskan bentuk aljabar untuk "empat lebihnya dari tiga kali suatu bilangan n".
4. Tuliskan bentuk aljabar untuk "dua kali selisih suatu bilangan t dan 7".
5. Mengapa $3x + 2y$ tidak dapat disederhanakan menjadi $5xy$?

B. Pemodelan situasi

1. Harga satu tiket masuk adalah Rp12.000. Jika seseorang membeli n tiket dan membayar biaya administrasi Rp2.000, nyatakan total biaya.
2. Usia Dita adalah x tahun. Usia kakaknya 4 tahun lebih tua. Nyatakan jumlah usia mereka.
3. Sebuah persegi memiliki panjang sisi $(2a + 1)$ cm. Nyatakan keliling dan luasnya.
4. Sebuah toko memberi harga paket berupa 3 roti dengan harga masing-masing r rupiah dan satu susu seharga s rupiah. Nyatakan harga 5 paket.
5. Suatu bilangan dikurangi 8, kemudian hasilnya dikalikan 4. Tuliskan bentuk aljabarnya.

C. Transformasi dan ekuivalensi

1. Gunakan sifat komutatif untuk menulis ulang $6x + 9$.
2. Gunakan sifat asosiatif untuk mengubah pengelompokan $(a + 5) + 7$.
3. Kembangkan $4(3x - 2)$.
4. Kembangkan $-3(2y + 5) + 4y$.

5. Sederhanakan 5(x + 2) + 3x − 7.
6. Faktorkan 12x + 18 dengan faktor persekutuan terbesar.
7. Tentukan apakah 4(2m − 3) + m ekuivalen dengan 9m − 12. Jelaskan.
8. Tentukan apakah 3(x + 4) − 2x ekuivalen dengan x + 12. Berikan pembuktian aljabar.
9. Seorang siswa menyatakan 2(3x + 4) = 6x + 4. Identifikasi kesalahannya dan tuliskan perbaikan.

D. Tantangan penalaran

1. Dua siswa menyederhanakan 2(3x − 1) + 4(x + 2). Siswa A memperoleh 10x + 6, sedangkan siswa B memperoleh 10x + 2. Tentukan hasil yang benar dan jelaskan letak kemungkinan kesalahan.
2. Buat dua bentuk aljabar berbeda yang ekuivalen dengan 5x + 15. Jelaskan sifat operasi yang digunakan.
3. Apakah dua bentuk aljabar yang bernilai sama ketika x = 2 pasti ekuivalen? Jelaskan dengan contoh penyangkal.
4. Sebuah persegi panjang memiliki panjang (x + 5) cm dan lebar (x − 1) cm. Nyatakan keliling dalam dua bentuk ekuivalen dan tentukan syarat nilai x berdasarkan konteks panjang.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SINGKAT

A1. Variabel p dan q; koefisien 9 dan −4; konstanta 6; terdapat 3 suku.

A2. Tidak sejenis karena pangkat variabel berbeda: x berpangkat 1, sedangkan x^2 berpangkat 2.

A3. 3n + 4.

A4. 2(t − 7).

A5. x dan y adalah variabel berbeda sehingga sukunya tidak sejenis.

B1. 12.000n + 2.000 rupiah.

B2. x + (x + 4) = 2x + 4 tahun.

B3. Keliling = 4(2a + 1) = 8a + 4 cm; luas = $(2a + 1)^2 = 4a^2 + 4a + 1$ cm².

B4. 5(3r + s) = 15r + 5s rupiah.

B5. 4(t − 8).

C1. 9 + 6x.

C2. a + (5 + 7) = a + 12.

C3. 12x − 8.

C4. −6y − 15 + 4y = −2y − 15.

C5. 5x + 10 + 3x − 7 = 8x + 3.

C6. 6(2x + 3).

C7. Ya. 4(2m − 3) + m = 8m − 12 + m = 9m − 12.

C8. Ya. 3x + 12 − 2x = x + 12.

C9. Faktor 2 harus dikalikan ke setiap suku: 2(3x + 4) = 6x + 8.

D1. 2(3x − 1) + 4(x + 2) = 6x − 2 + 4x + 8 = 10x + 6. Kesalahan siswa B kemungkinan pada distributif atau penjumlahan konstanta.

D2. Contoh: 5(x + 3) dan 5x + 15; atau 10x + 30 dibagi 2 menjadi 5x + 15. Jelaskan transformasinya.

D3. Tidak. Contoh 2x + 1 dan 3x − 1 sama-sama bernilai 5 saat x = 2, tetapi tidak sama untuk semua x.

D4. K = 2[(x + 5) + (x − 1)] = 2(2x + 4) = 4x + 8. Syarat panjang dan lebar positif: x − 1 > 0, sehingga x > 1.

RANGKUMAN

- Bentuk aljabar menyatakan bilangan dan hubungan antarbesaran menggunakan variabel, koefisien, konstanta, dan operasi.
- Model aljabar yang baik berawal dari pemahaman konteks, pendefinisian variabel, identifikasi hubungan, dan pemeriksaan kewajaran.
- Sifat komutatif mengubah urutan pada penjumlahan dan perkalian; sifat asosiatif mengubah pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian.
- Sifat distributif mengalikan faktor di luar kurung dengan setiap suku di dalam kurung.
- Bentuk aljabar ekuivalen memiliki nilai yang sama untuk setiap nilai variabel dalam domain yang sesuai.
- Substitusi beberapa nilai dapat menjadi pemeriksaan, tetapi pembuktian ekuivalensi perlu didasarkan pada transformasi aljabar yang sah.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Aljabar	Cabang matematika yang menggunakan simbol untuk menyatakan bilangan dan hubungan.
Variabel	Simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui atau dapat berubah.
Koefisien	Bilangan yang mengalikan variabel.
Konstanta	Suku yang tidak memuat variabel.
Suku	Bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan.
Suku sejenis	Suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama.
Distributif	Sifat perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan.
Ekuivalen	Memiliki nilai yang sama untuk semua nilai variabel dalam domain yang ditentukan.
Model aljabar	Representasi situasi atau hubungan menggunakan simbol dan operasi aljabar.

SOAL
LATIHAN

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Matematika (Bentuk Aljabar)

Nama Lengkap : .....

Kelas : .....

PETUNJUK PENGERJAAN:

1. Tulislah Nama Lengkap dan Kelas pada tempat yang telah disediakan di atas.
2. Bacalah setiap soal dengan teliti dan pahami cerita atau bentuk aljabar yang disajikan.
3. Kerjakan soal secara runtut dengan menuliskan bentuk aljabar, rumus, atau langkah-langkah penyelesaiannya secara jelas.
4. Periksalah kembali jawabanmu sebelum diserahkan kepada guru atau peneliti.
5. Kerjakan secara mandiri dan jujur sesuai kemampuanmu!

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Di kantin sekolah, Dito memesan **4 kue padamaran** seharga j rupiah per porsi dan **3 kue gandus** seharga e rupiah per gelas. Selain itu, Dito membayar biaya parkir motor sebesar Rp2.000 yang bernilai tetap.

   Kasir menggabungkan pesanan kue Dito menjadi $7je + 2.000$. Jika kamu menjadi Dito, **apakah kamu setuju** dengan cara hitung kasir tersebut? Jika diketahui harga 1 kotak padamaran (j) = Rp5.000 dan 1 piring gandus (e) = Rp3.000, **cukupkah uang** Rp30.000 milik Dito untuk membayar total pesanannya?

Jawaban:

2. Bendahara kelas membawa uang kas Rp48.000 ke toko untuk membeli **6 dodol nanas** (harga satuan = d rupiah) dan **4 bungkus kopi** (harga satuan = h rupiah). Saat di kasir, ternyata uang kas tersebut tidak cukup karena harga 1 dodol (d) = Rp6.000 dan 1 kopi (h) = Rp5.000. Bendahara harus memilih **salah satu** dari dua opsi perubahan pesanan berikut:

   Opsi A: Membatalkan 2 dodol nanas, tetapi menambah 1 bungkus kopi.

   Opsi B: Membatalkan 3 dodol nanas, tetapi menambah 2 bungkus kopi.

Berdasarkan uang kas yang tersedia (Rp48.000), **opsi manakah yang harus dipilih** oleh Bendahara agar pembayarannya tidak kurang? Buktikan dengan perhitunganmu!

Jawaban:

3. Ibu Ani ingin membeli makanan untuk acara pengajian dan membandingkan dua toko yang menjual produk dengan harga satuan yang sama (harga 1 kue padamaran $j = \text{Rp}5.000$ dan 1 dodol nanas $d = \text{Rp}6.000$):

   - **Toko Maju:** Ibu Ani membeli **3 paket** (tiap paket berisi 2 padamaran dan 1 dodol), lalu membeli tambahan **1 dodol nanas**.
   - **Toko Berkah:** Ibu Ani membeli **2 paket parcel besar** (tiap paket berisi 3 padamaran dan 2 dodol) ditambah biaya kardus $\text{Rp}3.000$

Pertanyaan:

a) Apakah jumlah masing-masing kue yang didapat Ibu Ani di kedua toko tersebut sama?

b) **Toko manakah yang sebaiknya dipilih Ibu Ani** agar pengeluarannya lebih hemat? Jelaskan alasanmu!

Jawaban:

4. Di sebuah toko kelontong, harga satu karung beras (b) adalah Rp15.000 dan harga satu botol minyak goreng (i) adalah Rp14.000. Jika Pak Budi membeli barang dengan bentuk aljabar $2b + 1i$ dan membayar menggunakan uang Rp50.000 , berapakah uang kembalian yang diterima Pak Budi?

Jawaban: